

河南农业大学 2018—2019 学年第 1 学期

《数据结构》考试试卷(A 卷)参考答案与评分标准

一、单项选择题，每小题 1 分，共 10 分。

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	B	C	B	C	B	D	C	B	A

评分标准：答对给 1 分，不对不得分。

二、填空题，每小题 2 分，共 20 分。

题号	参考答案
1	空间复杂度
2	$s \rightarrow next = p \rightarrow next, p \rightarrow next = s$
3	4
4	$rear == front$
5	8
6	$((b, c))$
7	$2 * (n - 1)$
8	10
9	2,12,16,5,10,88
10	入度为零

评分标准：完全正确给 2 分，否则不得分。

三、判断题，每小题 1 分，共 10 分。

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
√	√	√	×	×	×	√	×	√	×

评分标准：答对给 1 分，不对不得分。

四、算法设计题，每小题 20 分，共 20 分。

1.

(1) **算法设计思想：**定义指针 p 和 q，初始化时均指向单链表的首元结点。首先将 p 沿链表移动到第 k 个结点，而 q 指针保持不动，这样当 p 移动到第 k+1 个结点时，p 和 q 所指结点的间隔距离为 k。然后 p 和 q 同时向下移动，当 p 为 NULL 时，q 所指向的结点就是该链表倒数第 k 个结点。

(2) **算法描述：**

```
int Search_k(LinkList list, int k)
{ //查找链表 list 中倒数第 k 个位置上的结点
  i=0; // 计数器赋初值
  p=q=list->link; //p 和 q 指向首元结点
  while (p!=NULL) // 顺链域向后扫描，直到 p 为空
  { if(i<k) i++; // 计数器加 1
    else q=q->link; //q 移动到下一个结点
    p=p->link; } //p 移动到下一个结点
  if (i==k)
  { cout<<q->data; //查找成功，输出该结点的 data 域的值
    return 1; }
  else
    return 0; // 如果链表的长度小于 k，查找失败
}
```

(3) **时间复杂度：**

该算法主要涉及到链表的遍历，所以时间复杂度为 $O(n)$ ，空间复杂度为 $O(1)$ 。

评分标准：算法设计思想 5 分，如不完全对，酌情给分；算法描述 12 分，如不完全对，酌情给分；时间复杂度分析 3 分，如不完全对，酌情给分。

五、综合应用题，每小题 10 分，共 40 分。

1. (1)构造哈希表（6 分）；

哈希地址	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
关键字		27	40	3	29		19	33	71		23	11	36
比较次数		1	2	1	2		1	1	3		1	1	3

评分标准：完全对，得 6 分；不完全对，酌情给分。

(2)在等概率情况下查找成功的平均查找长度（2 分）

$$ASL_{succ}=(1+2+1+2+1+1+3+1+1+3)/10=16/10=1.6$$

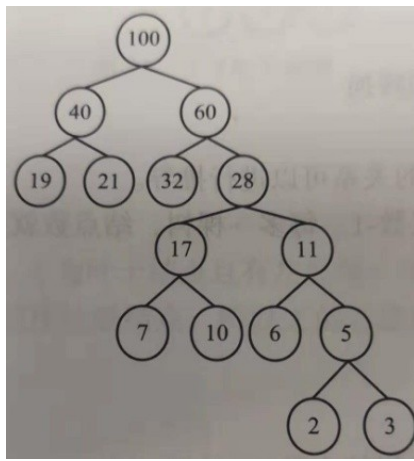
评分标准：完全对，得 2 分；不对得零分。

(3)在等概率情况下查找不成功的平均查找长度（2 分）

$$ASL_{unsucc}=(1+5+4+3+2+1+4+3+2+1+4+3+2)/13=35/13$$

评分标准：完全对，得 2 分；不对得零分。

2. (1) 构造赫夫曼树如下图所示（特别说明：赫夫曼树不唯一）。



评分
完全
得 4
不完
酌情

字符	赫夫曼编码	等长编码
A	1100	000
B	00	001
C	11110	010
D	1110	011
E	10	100
F	11111	101
G	01	110
H	1101	111

标准
对，
分；
全对
给分。

(2)对应赫夫曼编码如右上图所示：

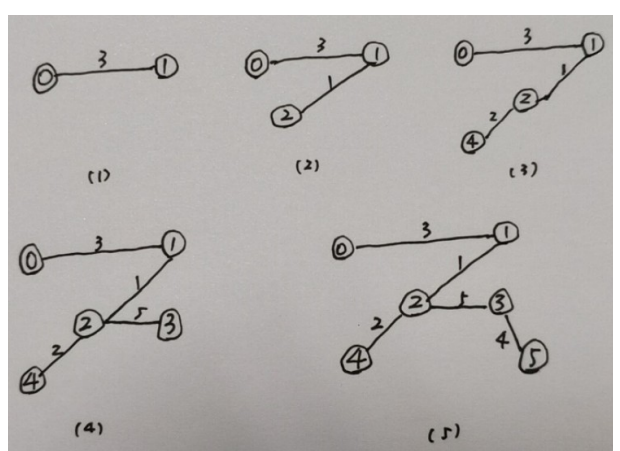
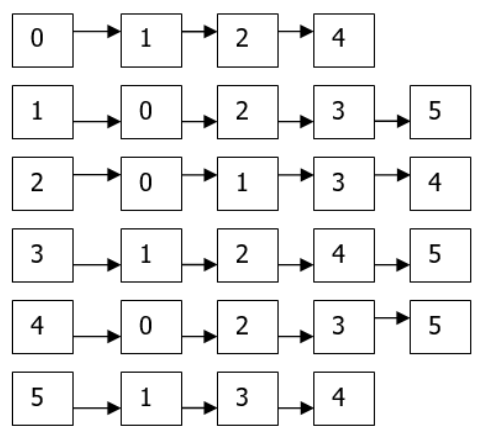
评分标准：完全对，得 3 分；不完全对，酌情给分。

(3)对应等长编码如右上图所示：

评分标准：完全对，得 3 分；不完全对，酌情给分。

3.(1)二叉树如下图（左）所示。评分标准：完全对，得 5 分；不完全对，酌情给分。

(2)最小生成树如下图（右）所示。评分标准：完全对，得 5 分；不完全对，或其他形式酌情给分。



4.(1)二叉树如下图（左）所示。评分标准：完全对，得 5 分；不完全对，酌情给分。

(2)转换后的森林如下图（右）所示。评分标准：完全对，得 5 分；不完全对，酌情给分。

